UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Astroestadística

Problemas para Evaluación #2

1. Responda las siguientes preguntas:

   (a) ¿Cuáles son las características de un buen estimador? Descríbalas.

   (b) ¿Cómo se define la función de Likelihood? Suponga una muestra independiente e idénticamente distribuida.

   (c) ¿En qué consiste la estimación por momentos?

   (d) En una prueba de hipótesis, ¿qué es el valor-P y cómo se relaciona con la regla de decisión?

2. **Biofirmas.** Investigadores de la UdeA estudian la presencia de una molécula atmosférica S en exoplanetas rocosos, que puede estar asociada a procesos biológicos como la fotosíntesis. Sin embargo, modelos fotoquímicos indican que procesos puramente abióticos (como vulcanismo extremo) pueden producir concentraciones de hasta 2,3 ppm de S incluso en ausencia de vida. Por ello, concentraciones significativamente superiores a ese valor podrían interpretarse como evidencia indirecta de actividad biológica.

   Se observan dos muestras independientes de exoplanetas:

   - **Planetas dentro de la zona de habitabilidad (HZ):**

     $$n_1 = 16, \quad \bar{x}_1 = 2{,}85 \text{ ppm}, \quad s_1 = 0{,}50 \text{ ppm}$$

   - **Planetas fuera de la zona de habitabilidad:**

     $$n_2 = 20, \quad \bar{x}_2 = 2{,}35 \text{ ppm}, \quad s_2 = 0{,}45 \text{ ppm}$$

   (a) En el contexto del problema, ¿Qué representa un error de tipo I? ¿y de tipo II?

   (b) Realice una prueba de hipótesis para determinar si los planetas en HZ presentan, en promedio, concentraciones mayores de S que los planetas fuera de ella. Utilice un $\alpha = 0{,}05$.

   (c) Suponga ahora que, si realmente existe actividad biológica, la diferencia verdadera entre las concentraciones promedio es $\mu_1 - \mu_2 = 0{,}30$ ppm, y que la desviación estándar poblacional común es $\sigma = 0{,}48$ ppm. Calcule la probabilidad de error de tipo II (β) y la potencia de la prueba.

3. **Binarias eclipsantes.** Algunas veces, bajas en la curva de luz de una estrella es atribuida a un tránsito planetario. Sin embargo, este no es el único fenómeno que produce estos cambios en dichas curvas. En ocasiones estos bajones son debido a una estrella compañera pasando ya sea por detrás o por delante de la otra. A este fenómeno se le conoce como binaria eclipsante. Suponga que en una muestra de 88 curvas reportadas como tránsito, se encontró que 31 eran binarias eclipsantes.

(a) Calcule e interprete un intervalo de confianza (IC) usando un nivel de confianza del 95 % para la proporción real de todas las curvas encontradas con binarias eclipsantes bajo estas circunstancias.

(b) ¿Qué tamaño de muestra se requiere si el ancho deseado del IC del 95 % debe ser como máximo ,04, independientemente de los resultados de la muestra?

4. **(Opcional)** Suponga que el suelo tiene líneas paralelas a distancias iguales l entre sí. Una aguja de longitud $a < l$ cae aleatoriamente al piso. Hallar la probabilidad de que la aguja interseque una línea.